

클릭베이트 판별을 위한 데이터셋과 모델

Clickbait Distinction

M.U.D

김건희 강성문 국윤태 김하람 김가민

목차.

CON- TENTS.



문제 인식



문제 정의 - 어떤 데이터



문제 정의 - 어떤 분석



문제 정의 - 어떤 결론



문제 정의 - 어떤 가치



분석 모델

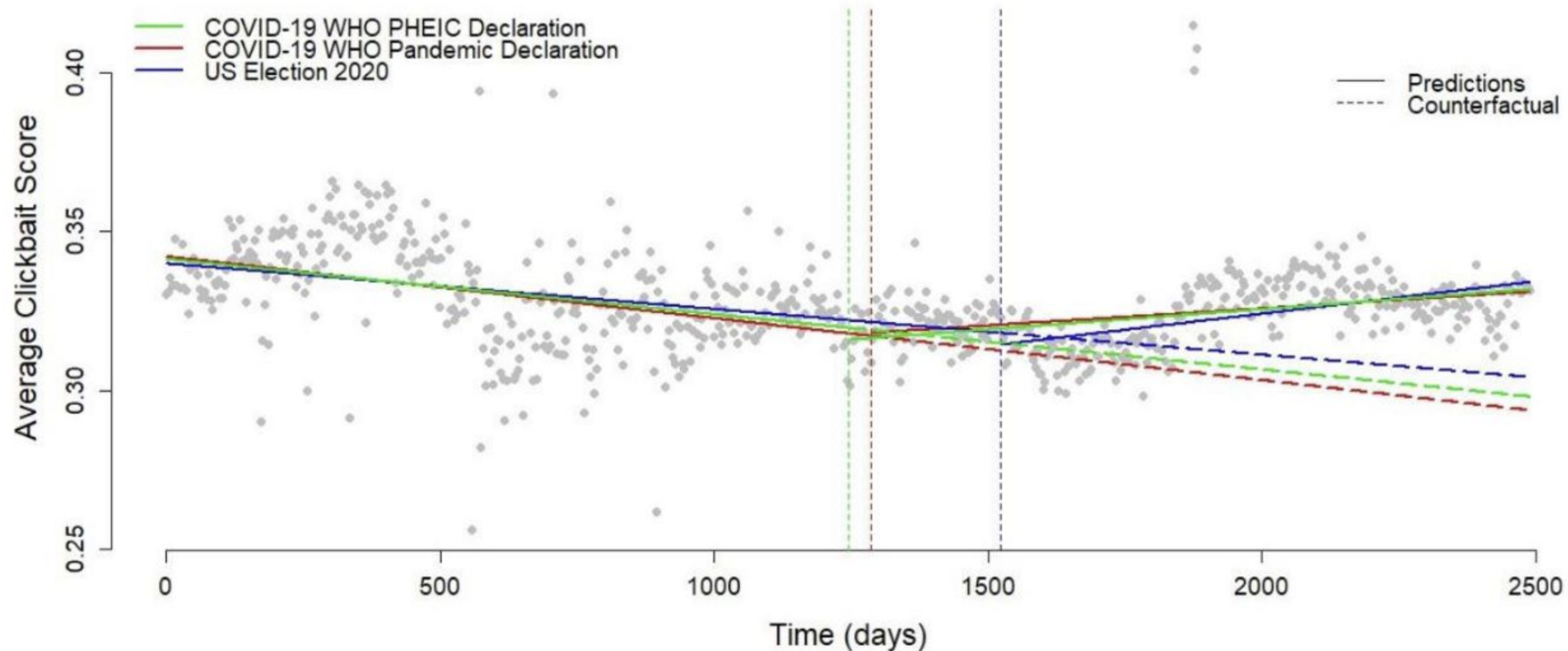
01.

문제인식

- ✓ 경쟁 심화
- ✓ 주의력 경제
- ✓ 알고리즘 기반 추천 시스템

COVID-19 이후 클릭베이트 증가

코로나 펜데믹 이후 전 세계적으로 뉴스의 불확실성이 증폭되었고 사람들은 최신의 정보를 얻고자 하는 욕구가 커졌음. 이 때 뉴스들은 더 많은 클릭을 통해 광고 수익을 극대화하기 위해 백신과 관련된 가짜 뉴스와 음모론 등 자극적인 제목으로 사용자의 관심을 끌었으며 클릭베이트 확산의 시작이 되었음



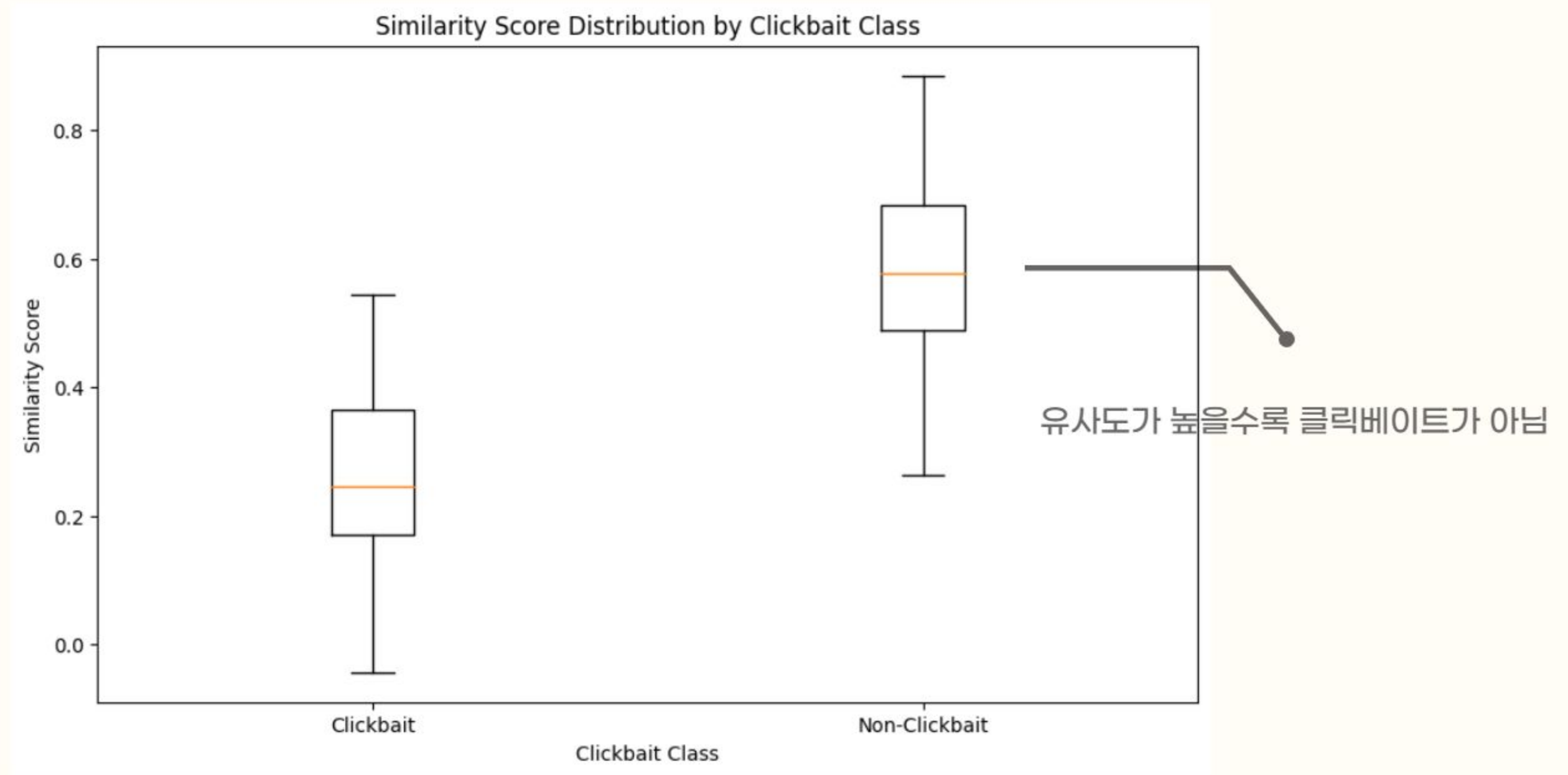
02.

문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치

"제목과 본문의 요약본을"

- 제목, 본문 데이터 - 뉴스 크롤링을 통한
- 유사도에 따른 Clickbait 확률 데이터



02.

문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치

토큰화 작업

```
[1] from transformers import BartForConditionalGeneration, PreTrainedTokenizerFast

def summary(text):
    # 1. KoBART 모델과 토크나이저 불러오기
    model = BartForConditionalGeneration.from_pretrained("gogamza/kobart-summarization")
    tokenizer = PreTrainedTokenizerFast.from_pretrained("gogamza/kobart-summarization")

    # 2. 요약할 문장
    text = text

    # 3. 입력 텍스트를 요약 모델에 맞게 토큰화
    inputs = tokenizer([text], max_length=1024, return_tensors="pt", truncation=True)
    # 4. 요약 생성
    summary_ids = model.generate(
        inputs["input_ids"],
        max_length=150,
        num_beams=4,
        length_penalty=3.0,
        early_stopping=True,
    )
    summary = tokenizer.decode(summary_ids[0], skip_special_tokens=True)

    # 5. 결과 출력
    return summary
```

```
import pandas as pd

# CSV 파일 읽기
df = pd.read_csv(r"/content/drive/MyDrive/df_6.csv")

# 요약을 수행하면서 중간에 저장하는 함수 정의
def save_partial_results(df, output_path="sum_data_partial.csv"):
    """처리된 데이터를 CSV 파일로 저장하는 함수"""
    df.to_csv(output_path, index=False, encoding='utf-8-sig')

try:
    # Summary 열이 없으면 추가
    if 'Summary' not in df.columns:
        df['Summary'] = ""

    for i in range(len(df)):
        # 요약이 이미 생성된 경우는 건너뛰기
        if pd.isna(df.at[i, "Summary"]) or df.at[i, "Summary"] == "":
            # 각 newsContent에 대해 summary 생성
            df.at[i, "Summary"] = summary(df.at[i, "newsContent"])

    # 일정 간격으로 저장 (예: 100개 단위로 저장)
    if i % 100 == 0:
        save_partial_results(df)

finally:
    # 최종적으로 데이터 저장
    save_partial_results(df, "sum_data.csv")
    print("최종 결과가 sum_data.csv에 저장되었습니다.")
```

요약을 추가

03.

문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치

"분석 모델을 통해"

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer, util

# KoSBERT 모델 로드
def Similar(a, b):
    model = SentenceTransformer("snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS")

    # 두 문장 예시
    sentence1 = a
    sentence2 = b

    # 문장 임베딩 생성
    embedding1 = model.encode(sentence1, convert_to_tensor=True)
    embedding2 = model.encode(sentence2, convert_to_tensor=True)

    # 코사인 유사도 계산
    cos_sim = util.pytorch_cos_sim(embedding1, embedding2)
    return cos_sim
df['Similar'] = df.apply(lambda x: Similar(x['newTitle'], x['Summary']), axis=1)

# KoSBERT 모델 로드
def Similar(a, b):
    model = SentenceTransformer("snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS")

    # 두 문장 예시
    sentence1 = a
    sentence2 = b

    # 문장 임베딩 생성
    embedding1 = model.encode(sentence1, convert_to_tensor=True)
    embedding2 = model.encode(sentence2, convert_to_tensor=True)

    # 코사인 유사도 계산
    cos_sim = util.pytorch_cos_sim(embedding1, embedding2)
    return cos_sim
df['Similar'] = df.apply(lambda x: Similar(x['newTitle'], x['Summary']), axis=1)
```

임베딩 생성

코사인 유사도 계산

04.

문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치

"클릭베이트 여부를 판별하고 독자에게 제공하여"

Not
Clickbait

	newTitle	newsContent	clickbaitClass	Summary	similar
0	태민, 오늘 육군 군악대 입대...사이니 마지막 군 복무	사이니 멤버 태민(28)이 입대한다. 31일 태민은 육군 훈련소에 입소해 기초군사훈...	1	사이니 멤버 태민(28)이 입대한다.	[[tensor(0.7521)]]
1	이다인 "이승기와 6개월 전부터 좋은 만남"	가수 겸 배우 이승기(34·왼쪽 사진)와 배우 이다인(29·오른쪽)이 열애 중이다...	1	2004년 데뷔해 '내 여자라니까' '결혼해 줄래' '잘할게' 등 다수의 히트곡을 발...	[[tensor(0.3839)]]
2	배성재 아나운서 SBS 떠난다..28일 퇴사"	배성재 아나운서가 16년 몸담은 SBS를 떠나 프리랜서로 활동한다. 19일 SBS ...	1	배성재 아나운서가 16년 몸담은 SBS를 떠나 프리랜서로 활동한다. 19일 SBS ...	[[tensor(0.7979)]]
3	데뷔 20년 보아 '나훈아 선생님 무대 보고 반성...난 아기더라'	"나 자신에게 고맙다. 어떻게 그 어린 나이에 독하게 잘 해나가고 곳곳하게 살아남았...	1	'아시아의 별' 가수 보아(34)가 데뷔 20년을 맞이한 데뷔 20주년 온라인 기사...	[[tensor(0.4938)]]
4	'기생충' 미국영화배우조합 시상식서 작품상 수상...오스카 전초전 기선제압	봉준호 감독의 영화 '기생충'이 미국영화배우조합(SAG) 시상식에서 최고 영예이자 ...	1	미국영화배우조합은 '아웃스탠딩 피포민스 바이 캐스트 인 모션픽처' 부문 후보에 오른...	[[tensor(0.6476)]]
5	₩"서세원, 아내 딸과 캄보디아 이주해 현지 방송사 설립한다₩"	연예계 활동을 중단한 전 방송인이자 현 목회자인 서세원(64)이 캄보디아로 이주해 ...	1	연예계 활동을계 활동을 활동을 중단한 전 방송인이자 현 목회자인 서세원(64)이 캄...	[[tensor(0.5871)]]
6	이상미, 연하 회사원과 11월 결혼... "힘든 시기 의지"	MBC 대학가요제 출신 가수 이상미(36)가 결혼한다. 27일 소속사 더블브이엔터테...	1	MBC 대학가요제 출신 가수 이상미는 오는 11월 말 연하의 회사원과 결혼한다.	[[tensor(0.6394)]]

	newTitle	newsContent	clickbaitClass	Summary	similar
0	'위대한 집국 연구소' 강호동 VS 김준현, 떡볶이 대결 승자는?	지난해 불뵐운영하는 유흥업소에 방문했다가 불의를 빚고 방송 활동을 중단한 배우 최진...	0	지난해 불뵐운영하는 유흥업소에 방문했다가 불의를 빚고 방송 활동을 중단한 배우 최진...	[[tensor(0.2483)]]
1	'라디오스타' 박휘순, 미녀공퍼 이보미에게 사심 폭발...₩"보미야 사랑해 ₩"	지난 22일 오후 7시 30분부터 청와대에 생방송 된 청와대 개방특집 '열린음악회...	0	지난 22일 오후 7시 30분부터 청와대에 생방송 된 청와대 개방특집 '열린음악회...	[[tensor(0.2682)]]
2	'냉장고를 부탁해' 문채원, 쉬는 시간 맥주 한 입 ₩"카이~₩"	가수 겸 배우 손담비와 전 스피드 스케이팅 국가대표 이규혁의 결혼식 본식 사진이 공...	0	가수 겸 배우 손담비와 전 스피드 스케이팅 국가대표 이규혁의 결혼식 본식 사진이 남...	[[tensor(0.3654)]]
3	힐링 김상중, '해병의 꽃'수색대 출신...복무시절 상의 탈의 사진 '깽깽'	작곡가 겸 사업가 돈스파이크(본명 김민수)가 내달 4일 결혼한다.₩돈스파이크는 1...	0	작곡가 작곡가 겸 사업가 돈스파이크는 14일 자신의 인스타그램에 청첩장 사진을 올리...	[[tensor(0.2100)]]
4	박희순·박예진, 최근 혼인신고 '이제는 법적 부부' 결혼식은?	여성 듀오 다비치 이해리(37)가 결혼한다.₩이해리 소속사 웨이크원은 11일 ₩"...	0	다비치 듀오 다비치 이해리(37)가 결혼하였다.	[[tensor(0.4548)]]
5	이범수 슈피겐이 돌아왔다, 아이들 공개 ₩"교묘하게 다 가려짐₩"	영화배우 강수연이 7일 향년 55세로 별세했다.₩강수연은 지난 5일 오후 서울 강...	0	영화배우 강수연이 7일 향년 55세로 별세하였다.강수연이 지난 5일 오후 서울 강남...	[[tensor(0.0912)]]
6	아이오아이가 데뷔 후 10개월 동안 벌어들인 수익	'최연소 아나운서'로 화제가 됐던 김수민(25) 전 아나운서가 결혼 사실을 깜짝 발...	0	'최연소 아나운서'로 화제가 됐던 김수민(25) 전 아나운서는 지난 15일 자신의 ...	[[tensor(0.2751)]]
7	박재범, 유희열 표절논란에 "저작권 침해...한 일간 매도하는 데 쓰이는	₩"밥 잘 사주는 예쁜 누나'가 조금 더	0	지난 16일 JTBC 드라마'서른, 아홉' 제	[[tensor(0.2202)]]

Clickbait

04.

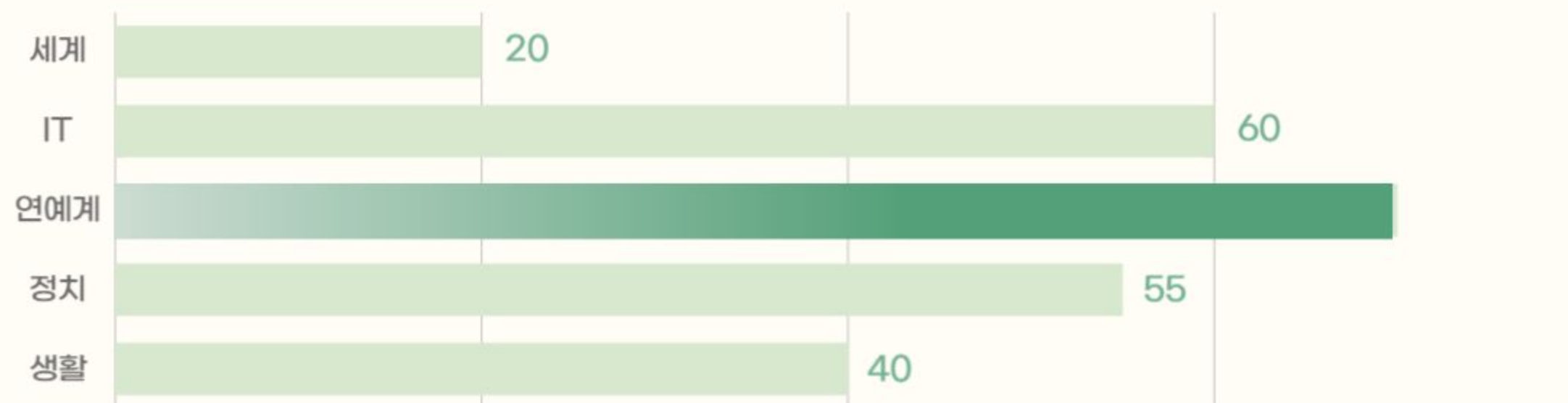
문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치

제공 방식

- 1) 독립적인 웹 플랫폼 개발 : 별도의 독립적인 웹사이트를 구축하여, 사용자들이 뉴스를 검색하거나 URL을 입력하면 해당 기사가 클릭베이트인지 알려줌
- 2) 언론사 및 뉴스 포털과의 제휴 : 포털과 제휴를 맺어 각 기사마다 클릭베이트 여부를 실시간으로 표시해두거나, 언론사와 제휴를 맺어 자사의 기사에 대해 신뢰도를 평가할 수 있는 기능을 도입함

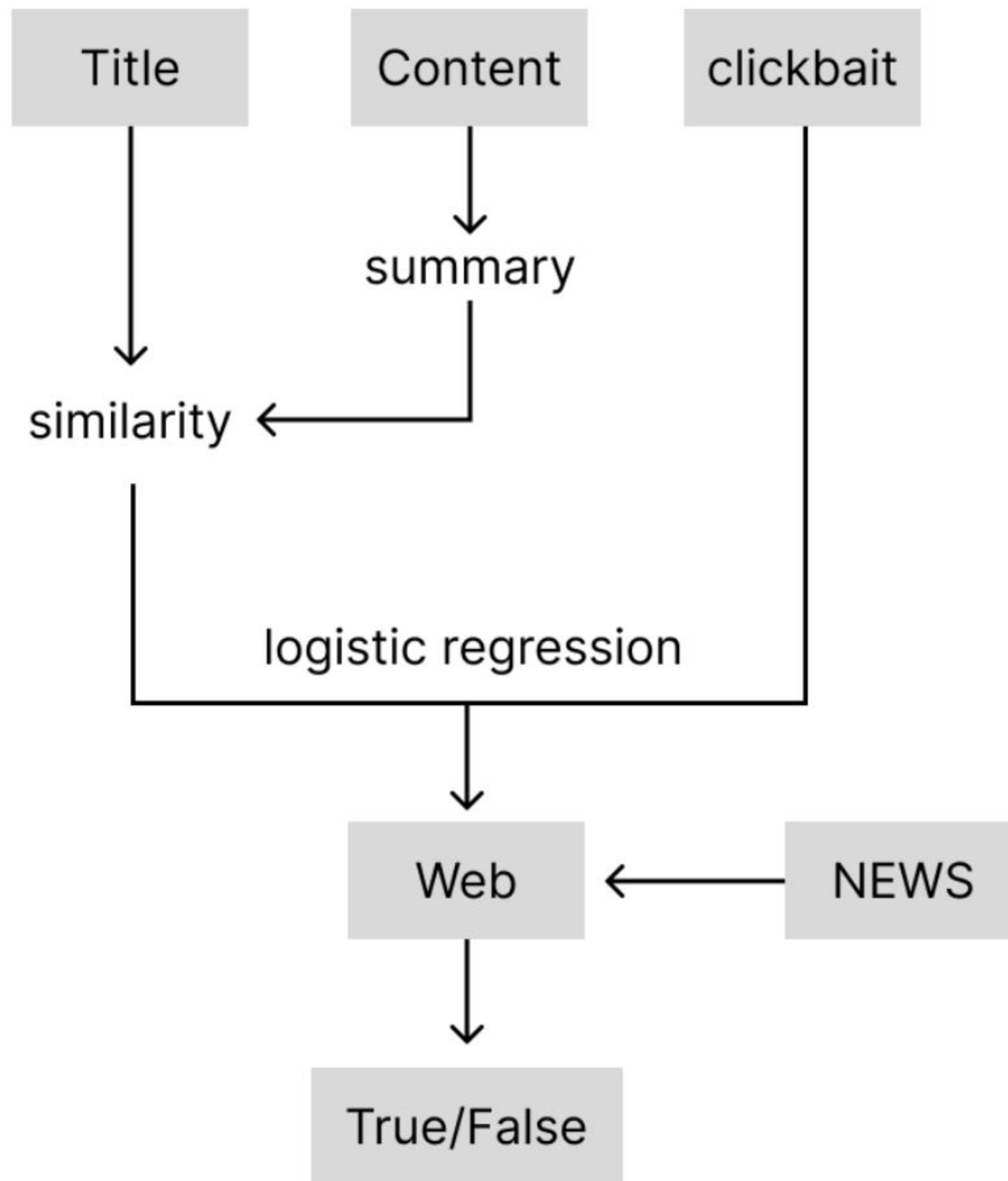
카테고리별 분석 결과



04.

문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치



05.

문제 정의

- 어떤 데이터
- 어떤 분석
- 어떤 결론
- 어떤 가치

"뉴스의 신뢰성을 증대하고 미디어 리터러시 능력을 강화시킴"



미디어 신뢰성 증대



제작자 책임 강화



왜곡된 정보에 대한 경고 : 독자가 클릭베이트 기사의 특징을 학습하여 이후 스스로 평가할수 있도록 도움

객관적 정보 선별 : 소비하는 정보의 질을 평가하고, 객관적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 데 도움

미디어 리터러시 능력 강화

06.

분석 모델

<점수제 모델>

메인 분석 기준 70%
서브 분석 기준 10% 3개 총 30%
총 100%

3개의 추가 판별기준

$$w_{i,j} = tf_{i,j} \times \log \left(\frac{N}{df_i} \right)$$

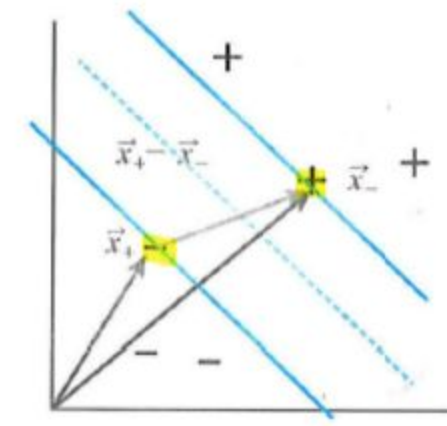
$tf_{i,j}$ = number of occurrences of i in j
 df_i = number of documents containing i
 N = total number of documents

TF-IDF 알고리즘

TF : 현재 문서에서 단어 빈도
IDF : 전체 문서에서 단어 빈도
(드물게 등장할수록 중요도 높음)

따라서 이 둘을 곱하면 키워드를 정할 수 있음 제목의 키워드와 본문의 키워드 간의 일치도를 계산함

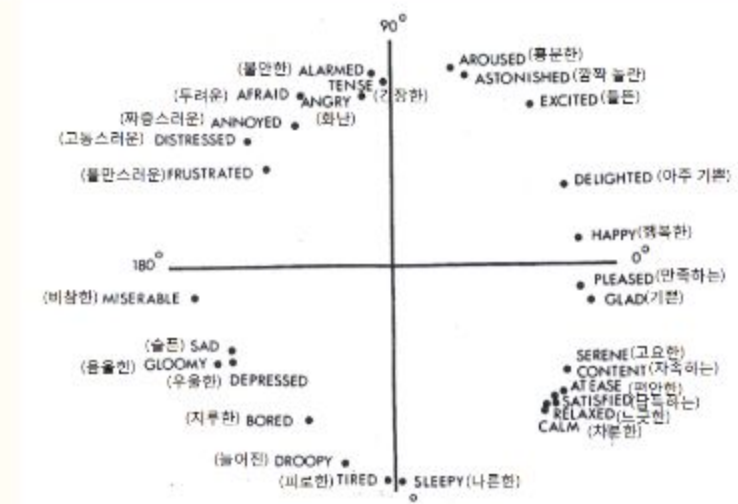
이 때 WordNet과 같은 데이터베이스를 사용하여 동의어를 포함한 의미적 일치도 가능하게 함

그림 8-5 $\vec{x}_+$ 와 $\vec{x}_-$ 의 거리 최대화

NER 알고리즘

NER은 텍스트 내에서 중요한 개체를 찾고 미리 정의된 범주로 분류하는 과정으로 나뉨

제목의 고유명사와 본문의 주요 고유명사들과 비교하여 일치하는지 파악함



감성 분석 알고리즘

감성 분석은 제목과 본문이 전달하는 정서적 톤의 일치 여부를 판단함

제목이 독자를 자극하기 위해 감정적 표현을 강하게 사용하는데 본문은 무미건조한 감정을 유지하고 있다면 클릭베이트일 확률이 높아짐

감사합니다.

THANK-
YOU.



출처 | 양대현, 낚시성 기사 탐지 데이터(AI Hub),
서울시스템㈜, 2022

출처 | 이연란, 「감성 트리를 이용한 이미지 감성 분석 알고리즘」,
숭실대학교 미디어학과, 2013

출처 | Austin McCutcheon , 「Interrupted time series
analysis of clickbait on worldwide news
websites」, Lakehead University